Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance Ingénieur Logiciels Embarqués

Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson (SLAM, Lidar 3D, YOLOv10) dans le cadre du challenge robotique militaire CoHoMa, et prototypage de gants IoT sur STM32 (capteurs IMU, fusion données). Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en systèmes embarqués, signal et IA. Expérience en programmation système Linux (IPC, mémoire partagée, signaux) et optimisation de modèles ML pour microcontrôleurs (TinyML, TF Lite).

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, FPGA/VHDL, Traitement du Signal, Deep Learning.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Embarqué & Système :** C, C++, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, FPGA/VHDL (Quartus, ModelSim).
— **OS & Temps Réel :** Linux (IPC, SHM, signaux, processus), RTOS, ordonnancement FIFO, contraintes temps réel.
— **Capteurs & Perception :** Lidar 3D (VLP16), caméra de profondeur, IMU, flex sensors, SLAM, fusion de capteurs.
— **IA Embarquée :** TensorFlow Lite (TinyML), YOLOv10, OpenCV, quantification, optimisation mémoire.
— **Outils :** Docker, Git, Python, MATLAB/Simulink, Onshape (CAO 3D).
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).

EXPÉRIENCES & PROJETS EMBARQUÉS

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome (ENSEA / Armée française)** *2025 – En cours*
  Upgrade Jetson – Cartographie & Perception *C/C++, Nvidia Jetson, YOLOv10, SLAM, Lidar 3D, Docker*
  - Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson pour cartographie autonome (SLAM, Lidar VLP16, caméra de profondeur).
  - Optimisation d'inférence YOLOv10 sur GPU embarqué, fusion de capteurs Lidar/caméra.
  - Containerisation Docker pour reproductibilité multi-plateforme, modélisation 3D (Onshape).

- **Simulation Flotte de Taxis – Programmation Système C/Linux** *2024*
  Projet académique – ENSPY *C, IPC (SHM, Signaux), OpenGL, Linux*
  - Simulation multiprocessus en C : mémoire partagée, communication inter-processus (signaux POSIX), ordonnanceur FIFO.
  - Gestion manuelle de la mémoire, synchronisation de processus concurrents, visualisation OpenGL.

- **Harmony Gloves – Gants IoT Traduction Langue des Signes** *2024*
  Labo IOTA, École Polytechnique de Yaoundé *STM32, Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, PyTorch*
  - Participation à la conception de gants instrumentés : lecture capteurs inertiels et flex, fusion données capteurs + vision.
  - Intégration hardware/software, soudure de composants, modèle ML embarqué pour classification gestuelle.

- **Stage Recherche IoT – Edge Computing & TinyML** *Oct 2023 – Jan 2024*
  IoT Lab, École Polytechnique de Yaoundé *Python, TF Lite, Arduino, Raspberry Pi, C*
  - Optimisation de modèles ML pour microcontrôleurs : quantification, pruning, contraintes mémoire et temps réel.
  - Déploiement TensorFlow Lite sur Arduino et Raspberry Pi, benchmarking de performances embarquées.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *2025*
  Projet d'option – Contrôle automatique, ENSEA *MATLAB/Simulink*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions dégradées (perte actionneurs, biais capteurs).
  - Détection et isolation de défauts (FDI), contrôle tolérant aux pannes (FTC), gain scheduling.

DISTINCTIONS & COMPLÉMENTS

- **Stage INRIA Saclay** (Équipe TRIBE, avr–août 2026) : pipeline Python d'analyse automatisée, NLP, rédaction scientifique en anglais.
- **1er Prix** CITS National 2024 (75 équipes) – Optimisation ML/IoT collecte déchets (−20% coûts).
- **Lead AI Cell** (ENSPY) : +50% membres, collab. Google DeepMind. Workshops ML, embarqué.
- **Certif.** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).